TSA

Analyse et calcul de structures par éléments finis

NOTE DE CALCUL

Bâtiment complexe en L

Plan en L : aile A en béton armé R+4 avec noyau, atrium et porte-à-faux de 4 m ; aile B en acier R+2 à hauteurs d'étage différentes, palées et toiture en arcs polygonaux. Cas G, Q et vent W, combinaisons ELU et ELS.

Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution

Projet n°	DEMO-03
Document n°	DEMO-03-NDC-S
Indice	Rev 0
Date d'émission	11/10/2026
Établi par	Généré par la suite de tests TSA
Organisme	TSA — projets de démonstration
Maître d'ouvrage	—
Référentiel	Eurocodes (EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1998)
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0

Note produite automatiquement par TSA v1.0.0 à partir du modèle et des résultats du calcul. Les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ». Elle ne remplace pas la vérification par un ingénieur qualifié.

1. Présentation du projet

1.1 Objet de la note

Plan en L : aile A en béton armé R+4 avec noyau, atrium et porte-à-faux de 4 m ; aile B en acier R+2 à hauteurs d'étage différentes, palées et toiture en arcs polygonaux. Cas G, Q et vent W, combinaisons ELU et ELS.

La présente note simplifiée rassemble les données du modèle, les actions, les résultats du calcul et les vérifications effectuées par TSA. Toutes les valeurs proviennent du modèle et du calcul réellement exécuté ; les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ».

Projet	Bâtiment complexe en L
Statut du document	Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0
Chargement calculé	combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q + 0.90*W
Date du calcul	2026-10-11 22:55:23
Moteur	OpenSees 3.8.0
Note produite le	11/10/2026 22:55

2. Hypothèses de modélisation

• Unités : longueurs en m, forces en kN, moments en kN·m, contraintes en MPa (sauf mention).

• Modèle filaire tridimensionnel, 6 degrés de liberté par nœud. Poutres et poteaux : éléments de poutre élastiques (Navier-Bernoulli) ; treillis : barres articulées ; câbles : barres à formulation corotationnelle.

• Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique.

• Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 64 dalle(s) ou voile(s) (non maillés, non structuraux ou maillage non transmis), 33 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; leurs charges éventuelles sont reportées sur les poutres en charges linéiques (libellés des charges) et leur rigidité n'est pas prise en compte.

• Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure.

• Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s^2), pour les cas qui l'incluent.

3. Actions et chargements

3.1 Cas de charge

Poids propre des barres transmises au calcul : 5219.7 kN (Σ ρ·g·A·L, g = 9,81 m/s²).

Cas	Nature	Poids propre	Charges linéiques	Σ q·L (kN)	Charges nodales	Σ F_z / Σ F_h (kN)
G Poids propre et charges permanentes	G (Permanent)	5220 kN	148	12220.2	0	—
Q Charges d'exploitation	Q (Exploitation)	—	120	6345.0	0	—
W Vent (charges nodales en façade)	W (Vent)	—	0	0.0	30	0.0 / 225.0

Tableau 1 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées

3.2 Charges linéiques par hypothèse

Cas	Libellé (hypothèse)	Barres	q (kN/m)	Σ q·L (kN)
G	G balcon (6,5 kN/m² × 3 m)	9	19.50	702.0
G	G couverture (0,6 kN/m² × 1,5 m)	28	0.90	151.2
G	G dalle 20 cm + revêtement (6,5 kN/m² × 3 m)	75	19.50	8775.0
G	G plancher sur bac acier (4,0 kN/m² × 3 m)	36	12.00	2592.0
Q	Q balcon (3,5 kN/m² × 3 m)	9	10.50	378.0
Q	Q bureaux (2,5 kN/m² × 3 m)	75	7.50	3375.0
Q	Q salle de réunion (4,0 kN/m² × 3 m)	36	12.00	2592.0

Tableau 2 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé

4. Contrôle du modèle et équilibre global

4.1 Topologie du modèle de calcul

Contrôle	Valeur	Attendu	Statut
Nœuds isolés (sans barre)	0	0	**OK**
Barres de longueur nulle	0	0	**OK**
Nœuds confondus	0	0	**OK**
Barres en double	0	0	**OK**
Nœuds sur une barre sans y être connectés	0	0	**OK**
Parties disjointes de la structure	1	1	**OK**
Nœuds d'appui	33	≥ 1	**OK**

Tableau 3 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle)

4.2 Équilibre global

Résidu relatif des forces r = 6.16e-15 ; résidu relatif des moments = 9.39e-16 → **ÉQUILIBRE VÉRIFIÉ**.

Contrôle indépendant de la charge verticale : Σ facteurs × (poids propre + Σ q·L + Σ F_z + charges surfaciques) = 33061.4 kN d'après le modèle ; charge appliquée par le moteur = 33061.4 kN ; écart 0.000 % → **CONCORDANT**.

Direction	Σ charges	Σ réactions	Écart
X	0.00	-0.00	-0.0000
Y	202.50	-202.50	-0.0000
Z	-33061.36	33061.36	-0.0000

Tableau 4 — Résultantes des charges et des réactions (kN)

5. Vues du modèle

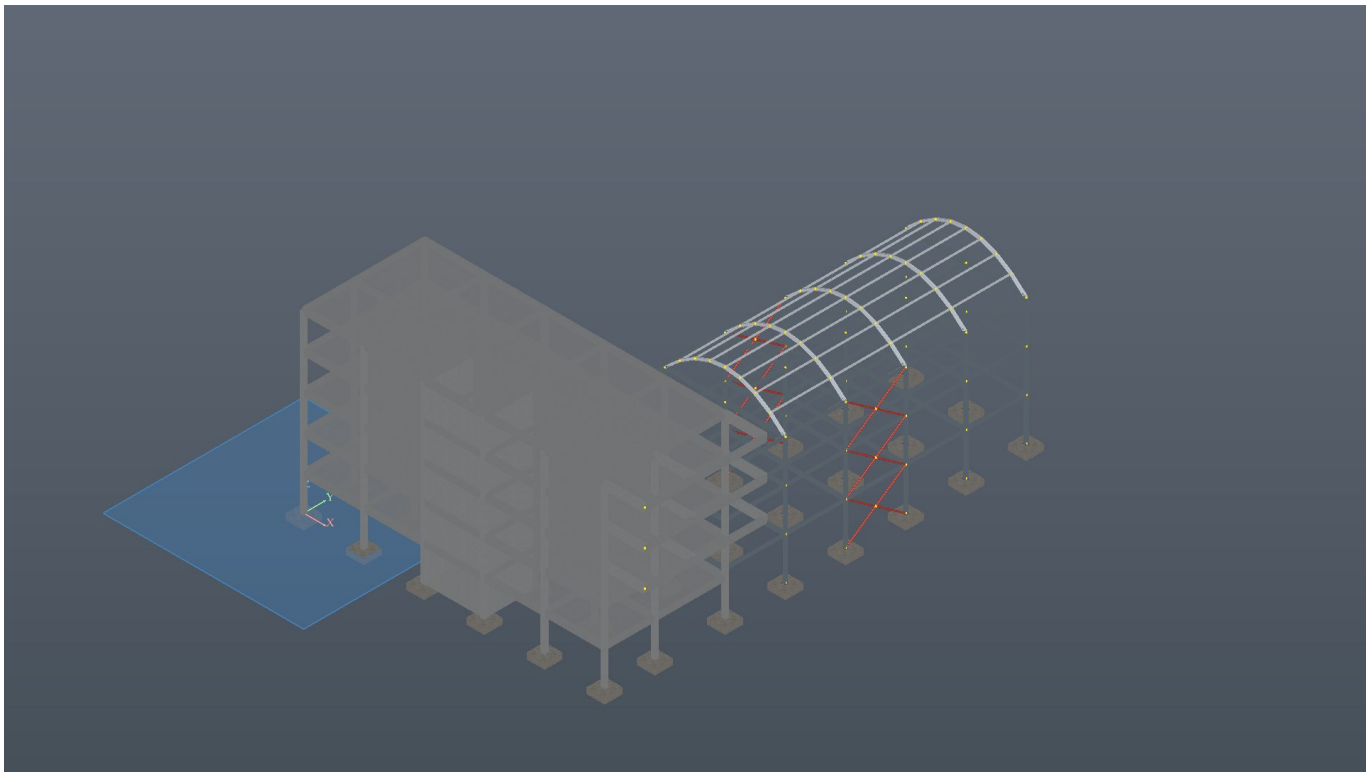


Figure 1 *— Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA)*

6. Déplacements et flèches

Déplacement maximal 19.76 mm au nœud 116 (34.00 ; 5.00 ; 17.50)

Nœud	U_x	U_y	U_z	|U|
116	4.63	1.07	-19.18	19.76
117	4.65	1.07	-18.30	18.91
115	4.24	1.07	-17.20	17.75
110	0.94	0.39	-16.07	16.10
113	2.65	0.70	-15.33	15.57

Tableau 5 — Nœuds les plus déplacés (mm)

6.2 Flèches relatives des barres

Écart maximal de la déformée à la corde, sous le chargement calculé (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q + 0.90*W). La limite L/250 est une limite d'aptitude au service : la comparaison n'est réglementaire que pour une combinaison ELS ; sous une combinaison ELU elle est indicative et majorante.

0 barre(s) sur 467 dépassent L/250 sous ce chargement. Les barres étant découpées aux nœuds, cette flèche est locale (entre deux nœuds) ; la flèche d'ensemble d'une travée se lit sur les déplacements nodaux ci-dessus et n'est pas comparée automatiquement à une limite.

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 323	Panne d'arc	6.00	6.70	3.30	896	**OK**
Poutre 317	Panne d'arc	6.00	6.67	3.30	900	**OK**
Poutre 302	Panne d'arc	6.00	6.62	2.70	907	**OK**
Poutre 296	Panne d'arc	6.00	6.58	2.70	912	**OK**
Poutre 322	Panne d'arc	6.00	6.49	3.30	924	**OK**
Poutre 318	Panne d'arc	6.00	6.47	3.30	927	**OK**
Poutre 297	Panne d'arc	6.00	6.47	2.70	927	**OK**
Poutre 301	Panne d'arc	6.00	6.47	2.70	928	**OK**
Poutre 321	Panne d'arc	6.00	6.24	3.30	961	**OK**
Poutre 319	Panne d'arc	6.00	6.24	3.30	962	**OK**

Tableau 6 — Barres de plus grande flèche relative

7. Réactions d'appui

Σ R_x ; Σ R_y ; Σ R_z	-0.0 ; -202.5 ; 33061.4 kN
Réaction maximale	2018.1 kN au nœud 29

8. Vérifications réglementaires

Vérifications réellement calculées par TSA sur les résultats de la présente note (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q + 0.90*W). Les autres vérifications nécessaires à un dimensionnement complet sont listées en fin de chapitre et marquées « non calculée ».

8.2 Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1) — calculée

M_{Ed} = moment maximal ($|M_y|$ ou $|M_z|$) de la barre ; acier B500, enrobage 5 cm ; ratio = μ_{cu} / μ_{lu}. 150 poutre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	M_{Ed} (kN·m)	A_s (cm²)	Ratio	Statut
Poutre 122	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	357.9	16.83	53.0 %	OK
Poutre 123	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	351.0	16.47	52.0 %	OK
Poutre 121	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	334.5	15.59	49.5 %	OK
Poutre 69	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	313.1	14.48	46.4 %	OK
Poutre 68	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	310.7	14.35	46.0 %	OK
Poutre 67	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	291.3	13.35	43.1 %	OK
Poutre 142	Console porte-à-faux Console BA 40x70	536.8	20.80	42.7 %	OK
Poutre 137	Console porte-à-faux Console BA 40x70	536.2	20.78	42.6 %	OK
Poutre 147	Console porte-à-faux Console BA 40x70	532.9	20.64	42.4 %	OK
Poutre 96	Poutre BA A porteuse Poutre BA 30x60	277.2	12.65	41.1 %	OK

Tableau 7 — Poutres en béton armé, par ratio décroissant

8.3 Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) — calculée

Effort de compression seul (sans interaction avec la flexion), axe faible, longueur de flambement = longueur de la barre entre nœuds (β = 1). 162 barre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
Poteau 105	Poteau acier aile B HEB 260	731.8	4.20	0.82	0.713	2875	25.5 %	OK
Poteau 108	Poteau acier aile B HEB 260	730.6	4.20	0.82	0.713	2875	25.4 %	OK
Poteau 107	Poteau acier aile B	729.5	4.20	0.82	0.713	2875	25.4 %	OK

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
	HEB 260							
Poteau 106	Poteau acier aile B HEB 260	727.6	4.20	0.82	0.713	2875	25.3 %	OK
Poteau 109	Poteau acier aile B HEB 260	726.4	4.20	0.82	0.713	2875	25.3 %	OK
Poteau 120	Poteau acier aile B HEB 260	486.4	4.20	0.82	0.713	2875	16.9 %	OK
Poteau 123	Poteau acier aile B HEB 260	485.4	4.20	0.82	0.713	2875	16.9 %	OK
Poteau 122	Poteau acier aile B HEB 260	484.8	4.20	0.82	0.713	2875	16.9 %	OK
Poteau 121	Poteau acier aile B HEB 260	483.3	4.20	0.82	0.713	2875	16.8 %	OK
Poteau 124	Poteau acier aile B HEB 260	482.3	4.20	0.82	0.713	2875	16.8 %	OK

Tableau 8 — Barres acier comprimées, par taux de travail décroissant

8.4 Contrainte normale élastique des barres acier — indicateur

$\sigma = N/A \pm |M_y|/W_{el,y} \pm |M_z|/W_{el,z}$ comparée à f_y. Indicateur élastique (sans γ_{M0}, sans classe de section ni interaction réglementaire) : ce n'est pas la vérification EC3 §6.2. 0 barre(s) sur 218 dépassent f_y.

Barre	Désignation / section	|σ| (MPa)	f_y (MPa)	σ / f_y	
Poutre 214	Poutre acier B porteuse IPE 400	123.8	355	34.9 %	OK
Poutre 210	Poutre acier B porteuse IPE 400	123.5	355	34.8 %	OK
Poutre 213	Poutre acier B porteuse IPE 400	123.1	355	34.7 %	OK
Poutre 209	Poutre acier B porteuse IPE 400	122.5	355	34.5 %	OK
Poutre 212	Poutre acier B porteuse IPE 400	121.8	355	34.3 %	OK
Poutre 208	Poutre acier B porteuse IPE 400	121.3	355	34.2 %	OK
Poutre 211	Poutre acier B porteuse IPE 400	121.1	355	34.1 %	OK
Poutre 205	Poutre acier B porteuse IPE 400	120.8	355	34.0 %	OK
Poutre 158	Poutre acier B porteuse IPE 400	120.4	355	33.9 %	OK
Poutre 157	Poutre acier B porteuse IPE 400	120.3	355	33.9 %	OK

Tableau 9 — Barres acier, par rapport σ / f_y décroissant

8.5 Vérifications non calculées

Vérification	Référence	Statut
Effort tranchant et armatures transversales des poutres	EN 1992-1-1 §6.2	**non calculée**
Poteaux en béton armé : flexion composée, élancement, second ordre	EN 1992-1-1 §5.8, §6.1	**non calculée**
Torsion des sections en béton armé	EN 1992-1-1 §6.3	**non calculée**
États limites de service : fissuration, limitation des contraintes	EN 1992-1-1 §7	**non calculée**
Dispositions constructives et ferraillage minimal détaillé	EN 1992-1-1 §8, §9	**non calculée**
Résistance des sections acier (classe, flexion composée, cisaillement)	EN 1993-1-1 §5.5, §6.2	**non calculée**
Déversement des poutres acier	EN 1993-1-1 §6.3.2	**non calculée**
Interaction flexion-compression des barres acier	EN 1993-1-1 §6.3.3	**non calculée**
Assemblages (boulonnés, soudés), pieds de poteaux	EN 1993-1-8	**non calculée**
Dalles et voiles (non transmis au calcul) : flexion, poinçonnement, contreventement	EN 1992-1-1	**non calculée**
Fondations : portance du sol, tassements, ferraillage des semelles	EN 1997-1, EN 1992-1-1	**non calculée**
Effets du second ordre (P-Δ) et imperfections globales	EN 1993-1-1 §5.2, EN 1992-1-1 §5.8	**non calculée**
Analyse modale, actions dynamiques et sismiques	EN 1998-1	**non calculée**
Vent (pressions réglementaires, effets dynamiques) et neige	EN 1991-1-3, EN 1991-1-4	**non calculée**
Résistance au feu	EN 1992-1-2, EN 1993-1-2	**non calculée**
Enveloppe de toutes les combinaisons (seul le chargement indiqué est exploité)	EN 1990	**non calculée**

Tableau 10 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note

9. Conclusion et limites

Calcul OpenSees réussi pour le chargement « combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q + 0.90*W ». Équilibre global vérifié. 0 contrôle(s) du modèle ou des câbles signalent un problème.

312 vérification(s) réglementaire(s) calculée(s), dont 0 non conforme(s). Les vérifications listées comme « non calculée » restent à effectuer : la présente note ne constitue pas une justification complète de l'ouvrage.

Limites : Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique. Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 64 dalle(s) ou voile(s) (non maillés, non structuraux ou maillage non transmis), 33 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; leurs charges éventuelles sont reportées sur les poutres en charges linéiques (libellés des charges) et leur rigidité n'est pas prise en compte. Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure. Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s^2), pour les cas qui l'incluent.